

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте физические свойства воды.
2. Укажите правильные ответы. Испарение воды с поверхностей рек, озер, морей — это: а) химический процесс; б) физический процесс; в) причина образования облаков; г) причина дождей.
3. Во сколько раз молекула воды тяжелее молекулы водорода и легче молекулы кислорода?
4. Рассчитайте массу воды (кг) в вашем организме, приняв, что ее массовая доля в теле человека составляет в среднем 63 %.
5. Некоторые фокусники показывают удивительный фокус «горения воды». Они незаметно бросают в воду кусочек некоторого металла, и выделяющийся при этом невидимый газ загорается. Подумайте о сути фокуса и дайте ответы на следующие вопросы:
а) какие металлы вы бы использовали для этого фокуса? Составьте уравнения соответствующих реакций;
б) о каком газе говорится в описании? Составьте уравнение реакции его горения в кислороде;
в) какие вещества образуются в растворе? К какому классу соединений они относятся?
6. Замените знак вопроса на формулу соответствующего вещества и расставьте коэффициенты в полученных схемах реакций:
а) $K_2O + ? \rightarrow KOH$; б) $K + H_2O \rightarrow ?$.
7. Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: $Ca \rightarrow CaO \rightarrow Ca(OH)_2$.
8. Ознакомившись с *Приложением 5*, рассчитайте общий объем воды, который потребляет ваша семья в течение суток, недели. Предложите варианты экономии потребления воды у вас дома.

§ 24. Основания как сложные вещества

В предыдущем параграфе вы узнали, что при взаимодействии активных металлов и их оксидов с водой образуются основания. Эти соединения не принадлежат ни к одному из известных вам классов веществ — оксидов, солей или кислот.

Продукты взаимодействия воды с оксидами называются гидратами оксидов или **гидроксидами**. В удобном для запоминания стихотворном выражении это звучит так:

вода «гидро» плюс «оксид» — вместе будет «гидроксид»!



Поэтому основания NaOH и Ca(OH)_2 называются соответственно гидроксид натрия и гидроксид кальция.

В названиях гидроксидов металлов, имеющих переменную валентность, она указывается римскими цифрами после названия металла. Например, Cu(OH)_2 — гидроксид меди(II) и CuOH — гидроксид меди(I).

Общей чертой всех оснований является то, что в их состав входят атомы металлов и группы OH , называемые **гидроксогруппами**.

Основания — сложные вещества, состоящие из атомов металлов и гидроксогрупп.

Валентность группы OH всегда равна I. Поэтому в формулах оснований число групп OH численно равно валентности металла.

Например, если валентность атома меди Cu равна II, то формула соответствующего основания содержит 2 группы OH : Cu(OH)_2 . Поскольку валентность атома железа Fe равна III, формула соответствующего основания — Fe(OH)_3 . Теперь вы можете объяснить, почему в формулах оснований NaOH и Ca(OH)_2 число групп OH равно соответственно 1 и 2.

Нетрудно понять, что в любом основании валентность металла равна числу групп OH в его формуле. Поэтому, например, в основании Fe(OH)_2 валентность железа равна II, а в Al(OH)_3 валентность алюминия равна III.

Большинство оснований в воде не растворяются — это **нерастворимые основания**. **Растворимые в воде основания** называются щелочами.

Щёлочи

Определить, относится ли основание к щелочам, можно по таблице растворимости, которая имеется в кабинете химии. Присутствие растворимых в воде оснований (щелочей) определяется по изменению окраски индикаторов.

Небольшое количество порошка гидроксида кальция $\text{Ca}(\text{OH})_2$ внесем в стакан с водой и перемешаем смесь. После отстаивания образовавшийся прозрачный раствор нальем в две пробирки. В первую из них добавим несколько капель индикатора метилоранжа, который сразу же изменит окраску на желтую. Во вторую пробирку добавим немного лакмуса, и он окрасится в синий цвет.



Рис. 78. Окраска фенолфталеина в растворе щелочи

Кроме известных вам лакмуса и метилоранжа, для этих целей можно использовать еще один индикатор — **фенолфталеин**. В воде или в растворах кислот он бесцветен, но в растворах щелочей окрашивается в малиновый цвет (рис. 78).

Окраска важнейших индикаторов в растворах щелочей приведена в таблице 8.

Таблица 8. Окраска индикаторов в воде и в растворах щелочей

Индикаторы Вещества	Лакмус	Метил- оранж	Фенол- фталеин	Универ- сальная индикатор- ная бумага
Вода	фиолето- вый	оранже- вый	нет окраски (бесцвет- ный)	желтый
Щёлочь	синий	желтый	малино- вый	синий



Давайте на практике убедимся в том, что наличие щелочей в растворах можно доказать с помощью индикаторов. Умение распознавать щёлочи является очень важным, т. к. они представляют собой едкие вещества и довольно часто встречаются не только в лаборатории, но и в быту.

Лабораторный опыт 5

Действие щелочей на индикаторы

Проведем наше исследование в трех пробирках, в каждую из которых налит раствор гидроксида натрия (или другой щёлочи). В первую пробирку добавим 1—2 капли лакмуса, во вторую — столько же метилоранжа, а в третью — фенолфталеина. Что наблюдается? Сравните окраску полученных растворов с окраской индикатора в водном растворе. Сделайте вывод о действии щелочей на индикаторы.

Меры предосторожности при работе с водными растворами щелочей

Водные растворы щелочей являются едкими, вызывают ожоги кожи и разрушают ткани. Поэтому при работе с ними следует избегать попадания капель раствора в глаза, на кожный покров и одежду. Для защиты от вредного действия щелочей используют защитные очки, резиновые перчатки и халаты. Если раствор щёлочи все же попал на кожу или в глаза, их необходимо сразу же промыть большим количеством холодной воды, а затем — раствором борной кислоты из аптечки.

Основания — сложные вещества, состоящие из атомов металлов и гидроксогрупп.

Основания делятся на нерастворимые и растворимые в воде (щёлочи).

Растворы щелочей изменяют окраску индикаторов.

Вопросы и задания

1. Из каких частиц состоят основания?
2. Из предложенных названий веществ: гидроксид натрия, азотная кислота, оксид серы (VI), вода, гидроксид калия — выберите названия тех веществ, которые можно определить при помощи фенолфталеина.
3. Из предложенного ряда выберите формулы оснований: NaCl , NaOH , H_2SO_4 , $\text{Fe}(\text{OH})_2$, KNO_3 , CuO , KOH , Fe_2O_3 .
4. В какой цвет и почему окрасится лакмус в растворах, полученных при внесении в воду следующих веществ: CaO , K_2O ?
5. При взаимодействии каких веществ с водой образуется основание $\text{Ca}(\text{OH})_2$? Составьте уравнения соответствующих реакций.
6. Составьте формулы оснований, которые соответствуют следующим оксидам: Fe_2O_3 , K_2O , CaO .
7. Чему равна валентность металла в следующих основаниях: CuOH , $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$?
8. Массовая доля гидроксида натрия в его смеси с гидроксидом кальция равна 15 %. Рассчитайте массу этой смеси, в которой масса гидроксида кальция равна 170 г.



Домашний эксперимент

Одним из свойств щелочей является то, что их растворы скользкие или «мыльные» на ощупь. Вы знаете, что таким же свойством обладают растворы стирального порошка и мыла. Но значит ли это, что в них содержится щёлочь?

Для проведения исследования приготовьте в двух сосудах растворы стирального порошка и мыла. В качестве домашнего индикатора используйте сок черники или черноплодной рябины, либо черничное варенье. Их окраска изменяется так же, как у лакмуса. Добавьте к раствору мыла и стирального порошка несколько капель сока или раствора варенья. Что вы наблюдаете? О чем свидетельствуют результаты вашего эксперимента? Расскажите о них в классе. Возможно, вы предложите свой вариант обнаружения щелочей. Какой именно?